FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2023 • Paper Code: 2SA-I 2311 — B(2111) / D(6111) / SP(2119)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

Computer Science SSC-II — SECTION - A (Marks 12)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 2111

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. In flowchart, 'diamond' represents:

(A) Input/output
(B) Processing
(C) Start/Stop
(D) Decision

فلو چارٹ میں 'ڈائمنڈ' کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟

(A) ان پٹ / آؤٹ پٹ
(B) پروسیسنگ
(C) سٹارٹ / سٹاپ
(D) فیصلہ

Q2. How many AND gates are required to create the logic circuit of the Boolean function? F=xz + yz + xyz

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

درج شدہ بولین فنکشن کا لاجک سرکٹ بنانے کے لیے کتنے اینڈ (AND) گیٹ درکار ہیں؟

Q3. Which software helps in finding and removing errors in programs?

(A) Linker
(B) Text Editor
(C) Loader
(D) Debugger

پروگرامز میں ایررز تلاش کرنے اور ان کو ریموو کرنے کے لیے کون سا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے؟

(A) لنکر
(B) ٹیکسٹ ایڈیٹر
(C) لوڈر
(D) ڈی بگر

Q4. Which of the following languages consists of symbolic codes or abbreviations known as mnemonics?

(A) Machine Language
(B) High Level Language
(C) Assembly language
(D) Procedural language

درج شدہ میں سے کون سی لینگویج علامتی کوڈز اور مخففات (جو میمونکس کہلاتے ہیں) پر مشتمل ہوتی ہے؟

(A) مشین لینگویج
(B) ہائی لیول لینگویج
(C) اسمبلی لینگویج
(D) پروسیجرل لینگویج

Q5. What is text or image in a Web page called that links it to another Web page when user clicks on it?

(A) Hyperlink
(B) Browser Link
(C) Web Link
(D) Search Link

کسی ویب پیج پر موجود ٹیکسٹ یا امیج جو صارف کے کلک کرنے پر کسی دوسرے ویب پیج کا لنک بن جائے اسے کیا کہلاتا ہے؟

(A) ہائپر لنک
(B) براؤزر لنک
(C) ویب لنک
(D) سرچ لنک

Q6. Which logic gate is represented by the given function? F=(x+y)'

(A) AND
(B) NOR
(C) OR
(D) NAND

درج شدہ فنکشن کس لاجک گیٹ کو ظاہر کرتا ہے؟

(A) اینڈ
(B) نار
(C) آر
(D) نینڈ

Q7. In a program the sequence of execution of other statements is determined by:

(A) Control
(B) Selection
(C) Sequence
(D) Repetition

کون سی ہدایت پروگرام میں موجود دیگر سٹیٹمنٹ کے ایگزیکیوشن کا سیکوئنس متعین کرتی ہے؟

(A) کنٹرول
(B) سلیکشن
(C) سیکوئنس
(D) ریپیٹیشن

Q8. Which of the following is pre-tested loop?

(A) Nested loop
(B) While
(C) For loop
(D) Do-While loop

درج شدہ میں سے کون سی پہلے سے ٹیسٹ شدہ لوپ ہے؟

(A) نیسٹڈ لوپ
(B) وائل لوپ
(C) فار لوپ
(D) ڈو وائل لوپ

Q9. ___ is used to find information on the World Wide Web.

(A) HTML
(B) URL
(C) Search engine
(D) Web server

ورلڈ وائیڈ ویب سے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟

(A) ایچ ٹی ایم ایل
(B) یو آر ایل
(C) سرچ انجن
(D) ویب سرور

Q10. Which statement is used to exit from the body of switch statement?

(A) Break
(B) Continue
(C) If Statement
(D) Default

سوئچ سٹیٹمنٹ کی باڈی میں سے نکلنے کے لیے کون سی سٹیٹمنٹ استعمال ہوتی ہے؟

(A) بریک
(B) کنٹینیو
(C) اف سٹیٹمنٹ
(D) ڈیفالٹ

Q11. What is a pass through a loop called?

(A) Execution
(B) Iteration
(C) Enumeration
(D) Culmination

لوپ میں پاس تھرو کرنا (Pass through) کیا کہلاتا ہے؟

(A) ایگزیکیوشن
(B) آئیٹریشن
(C) نیومریشن
(D) کلمینیشن

Q12. Which escape sequence is used to generate an alert?

(A) \b
(B) \r
(C) \t
(D) \a

کون سا ایسکیپ سیکوئنس الرٹ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

Computer Science SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 43 | **Paper Code:** 2SA-I 2311 (shared Sections B & C, Version B)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 43. NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 43۔ نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 27). Q. 2 Answer any NINE parts from the following. All parts carry equal marks. (9 x 3 = 27)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزا کے تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں۔

(i) Briefly describe 'flowchart' and 'algorithm'.

فلوچارٹ اور الگورتھم کی مختصر وضاحت کیجیے۔

(ii) Write an algorithm to find a cube of a number.

کسی نمبر کا کیوب (مکعب) نکالنے کے لیے ایک الگورتھم لکھیے۔

(iii) Differentiate between 'assembly language' and 'high level languages'.

ہائی لیول لینگویج اور اسمبلی لینگویج میں فرق واضح کیجیے۔

(iv) Enlist the functions of 'linker' and 'loader' in C programming.

سی (C) پروگرامنگ میں لنکر اور لوڈر کے فنکشنز کی فہرست بنائیے۔

(v) What are 'Web hosting' and 'hyperlink'?

'ویب ہوسٹنگ' اور 'ہائپر لنک' کیا ہوتے ہیں؟

(vi) What is the purpose of gets() function? Briefly explain. Also give an example.

gets() فنکشن کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کیجیے اور مثال بھی دیں۔

(vii) Write a program that prints sum and product of three numbers

ایک ایسا پروگرام لکھیں جو تین نمبرز کا مجموعہ (sum) اور حاصل ضرب (product) دے۔

(viii) What is a nested loop? Write briefly. Also give two examples.

نیسٹڈ لوپ کیا ہوتی ہے؟ مختصر لکھیں نیز مثالیں بھی دیں۔

(ix) Write a program that prints a line of 60 asterisks (*) using do while loop.

ایک ایسا پروگرام لکھیے جو ڈو وائل لوپ کا استعمال کرتے ہوئے ایک سطر میں 60 ستارے (*) بطور آؤٹ پٹ دے۔

(x) Write the HTML tags for the following: a. Paragraph b. Underline c. Heading

درج شدہ کے لیے HTML ٹیگز تحریر کریں: الف۔ پیراگراف ب۔ انڈرلائن ج۔ ہیڈنگ

(xi) Briefly describe how basic and compound assignment operators are used?

بیسک اور کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹرز کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ مختصر لکھیے۔

(xii) Write down the purpose and syntax of while loop.

وائل لوپ کا مقصد اور سنٹیکس تحریر کیجیے

(xiii) Draw the logic circuits of following Boolean function. F = x+ y' + yz

دیے گئے بولین فنکشن کا لاجک سرکٹ بنائیے۔ F = x + y' + yz

> Note: SECTION – C (Marks 16). Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks. (2 x 8 = 16)

حصہ سوم (کل نمبر 16) — (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. Draw a flowchart to find factorial of a number. b. What are the rules for specifying a variable name in C language?

سوال نمبر 3: الف۔ کسی بھی نمبر کا فیکٹوریل معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔ ب۔ C لینگویج میں ویری ایبل کا نام بنانے کے کیا اصول ہیں؟

Q4. a. Write a program that reads the length and width of a rectangle and prints its area. b. What is the purpose of switch() statement? Explain. Also give one example

سوال نمبر 4: الف۔ ایک پروگرام لکھیں جو ایک مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی لے کر اس کا رقبہ دے۔ ب۔ switch() سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ واضح کریں نیز ایک مثال بھی دیں۔

Q5. a. Write down steps how to apply background color to a web page. b. Differentiate between while and do while loop.

سوال نمبر 5: الف۔ کسی ویب پیج پر بیک گراؤنڈ کلر دینے کے سٹیپس تحریر کریں۔ ب۔ وائل اور ڈو وائل میں فرق تحریر کیجیے۔

VERSION D

Computer Science SSC-II — SECTION – A (Marks 12)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 6111

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. In flowchart, parallelogram represent:

(A) Input/output
(B) Processing
(C) Start/Stop
(D) Decision

فلو چارٹ میں پیرا للوگرام کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟

(A) ان پٹ/آؤٹ پٹ
(B) پروسیسنگ
(C) سٹارٹ/سٹاپ
(D) فیصلہ

Q2. What is the range of numbers that can be stored in a variable of type double float?

(A) -32,768 ~ +32,767
(B) 10^-38 ~ 10^38
(C) 10^-308 ~ 10^308
(D) 10^-4932 ~ 10^4932

ڈبل فلوٹ ٹائپ ویری ایبل میں کس رینج کے اندر نمبرز سٹور کیے جا سکتے ہیں؟

Q3. If structure is used in programming for:

(A) Repetition
(B) Input of Data
(C) Sequence
(D) Selection

پروگرامنگ میں if سٹرکچر کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(A) ریپیٹیشن
(B) ان پٹ آف ڈیٹا
(C) سیکوئنس
(D) سلیکشن

Q4. Which character terminates a C statement?

(A) Colon
(B) Semicolon
(C) Period
(D) Comma

C سٹیٹمنٹ کو کون سا کریکٹر ٹرمینیٹ کرتا ہے؟

(A) کولن
(B) سیمی کولن
(C) پیریڈ
(D) کوما

Q5. Which logic gate is represented by the given function? F=(xy)'

(A) NOR
(B) OR
(C) NOT
(D) AND

درج شدہ فنکشن کس لاجک گیٹ کو ظاہر کرتا ہے؟

(A) نار
(B) آر
(C) ناٹ
(D) اینڈ

Q6. Inside which tag, anything typed is displayed in the browser window?

(A) <body></body>
(B) <html></html>
(C) <head></head>
(D) <little></little>

درج شدہ میں سے کس ٹیگ میں ٹائپ شدہ مواد براؤزر کی ونڈو میں دکھائی دیتا ہے؟

Q7. Which language is directly understood by the computer?

(A) High level language
(B) Assembly language
(C) Machine language
(D) C- language

کمپیوٹر کس لینگویج کو ڈائریکٹلی سمجھتا ہے؟

(A) ہائی لیول لینگویج
(B) اسمبلی لینگویج
(C) مشین لینگویج
(D) سی لینگویج

Q8. Which loop is used when it is required to execute the loop at least once?

(A) For loop
(B) Do while loop
(C) while loop
(D) nested loop

کسی لوپ کو کم از کم ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کون سی لوپ استعمال کی جاتی ہے؟

(A) فار لوپ
(B) ڈو وائل لوپ
(C) وائل لوپ
(D) نیسٹڈ لوپ

Q9. What is the maximum number of the possible input combinations in a truth table that has three variables?

(A) 3
(B) 6
(C) 8
(D) 9

اگر ایک ٹرتھ ٹیبل میں 3 ویری ایبل موجود ہوں تو زیادہ سے زیادہ کتنے ان پٹ کمبینیشنز حاصل ہو سکتے ہیں؟

Q10. Which of the following operator has the highest precedence?

(A) &&
(B) <=
(C) =
(D) *

درج شدہ میں سے کس کی پریسیڈنس (فوقیت) سب سے زیادہ ہے؟

Q11. Which of the following does not have a closing tag?

(A) <tr>
(B)
(C)
(D) <title></title>

درج شدہ میں سے کس کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہے؟

Q12. Which of the following ends a multiple-statement while loop?

(A) }
(B))
(C) ;
(D) :

درج شدہ میں سے کون سا ملٹی سٹیٹمنٹ وائل لوپ کو ختم کرتا ہے؟

Computer Science SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 43 | **Paper Code:** 2SA-I 2311 HA (shared Sections B & C, Version D)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 43. NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 43۔ نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 27). Q. 2 Answer any NINE parts from the following. All parts carry equal marks. (9 x 3 = 27)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزا کے تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں۔

(i) Differentiate between low level and high level language.

ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج میں فرق واضح کیجیے۔

(ii) What are the three advantages of using flowcharts?

فلو چارٹس کے استعمال کے تین فوائد تحریر کیجیے۔

(iii) Why format specifier is used? Briefly explain. Also give two examples.

فارمیٹ سپیسیفائرز کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ مختصر وضاحت کیجیے اور دو مثالیں بھی دیں۔

(iv) Write a program to print the sum of even numbers from 1 to 50.

1 سے 50 تک جفت (even) اعداد کا مجموعہ حاصل کرنے کے لیے پروگرام لکھیں۔

(v) What are reserved words? Why should they not be used as variable names?

ریزروڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ویری ایبل کا نام دینے کے لیے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟

(vi) Which tags are used for creating a table in HTML?

HTML میں ٹیبل بنانے کے لیے کونے ٹیگز استعمال کیے جاتے ہیں؟

(vii) Differentiate between printf() and scanf() functions.

printf() اور scan() فنکشنز میں فرق واضح کیجیے۔

(viii) Convert the following for loop into while loop int k; for(k=25;k>0;k=k-3) printf("\n%d",k)

درج شدہ فار لوپ کو وائل لوپ میں کنورٹ کیجیے: int k; for(k=25;k>0;k=k-3) printf("\n%d",k)

(ix) Differentiate between if and if-else selection structures.

الف (if) اور الف۔الس (if-else) سلیکشن سٹرکچر میں فرق واضح کریں۔

(x) Simplify the given Boolean function using Karnuagh map. F= xz' + x'y' [Note: printed as "Karnuagh" in the source scan.]

کارناء (Karnaugh) میپ کا استعمال کرتے ہوئے درج شدہ بولین فنکشن کو سمپلیفائی کریں۔ 'F= xz' + x'y

(xi) Differentiate between Website and Web Server.

ویب سائٹ اور ویب سرور میں فرق واضح کیجیے۔

(xii) Differentiate between getch() and getche() functions.

getch() اور getche() میں فرق بتائیے۔

(xiii) What is the output of following program int n; for(n=30;n>10;n=n-5) printf("\n %d",n);

درج شدہ پروگرام کی کیا آؤٹ پٹ ہوگی؟ ;int n; for(n=30;n>10;n=n-5) printf("\n %d",n)

Note: SECTION – C (Marks 16). Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks. (2 x 8 = 16)

حصہ سوم (کل نمبر 16) — (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. Write an HTML code that displays an image file in a page. Assume that image file, mosque.jpg and HTML document are in the same folder b. Draw truth table for the following Boolean expression. F= x'y'z' + x'yz + xy'z + xyz'

سوال نمبر 3: الف۔ ایک HTML کوڈ لکھیے جو ایک پیج پر ایک امیج کو ڈس پلے کرے۔ فرض کریں کہ امیج کی فائل mosque.jpg اور ڈاکومنٹ ایک ہی فولڈر میں موجود ہیں۔ ب۔ دی گئی بولین ایکسپریشن کا ٹرتھ ٹیبل بنائیے: F = x'y'z' + x'yz + xy'z + xyz

Q4. a. Write a program that reads two numbers and prints the larger. b. Draw the graphical symbols of AND, OR, NOT and NAND gates and write their functions

سوال نمبر 4: الف۔ ایک پروگرام لکھیں جو دو نمبر بطور ان پٹ لے اور ان میں سے بڑا پرنٹ کر دے۔ ب۔ اینڈ، آر، ناٹ اور نینڈ گیٹس کے سمبل بنائیے نیز ان کے فنکشنز بھی لکھیں۔

Q5. a. What is a control structure? Explain any two conditional control structures with examples. b. Find errors in the following code. int k, a a=3; k=1; while (k<10); [printf("\n %f\t%f",k,k*a-1); k=k+2;]

سوال نمبر 5: الف۔ کنٹرول سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ کوئی دو کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچرز کی وضاحت مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ ب۔ درج شدہ کوڈ میں ایررز تلاش کیجیے: int k, a a=3; k=1; while (k<10); [printf("\n ; f\t%f",k,k*a-1); k=k+2%

VERSION SP

Computer Science SSC-II — SECTION – A (Marks 12)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 2119

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. The text or image in a web page that redirects the user to another web page when clicked is called:

(A) Web link
(B) Hyperlink
(C) Browser link
(D) Search link

کسی ویب پیج پر وہ تصویر یا تحریر جو کلک کرنے سے صارف کو کسی دوسرے ویب پیج پر لے جائے اسے ___ کہتے ہیں۔

(A) ویب لنک
(B) ہائپر لنک
(C) براؤزر لنک
(D) سرچ لنک

Q2. Find the output: void main (void) { int i = 0; switch (i) { case '0': printf("Computer"); break; case '1': printf("Science"); default: printf("Computer Science"); }

(A) Computer
(B) Science
(C) Computer Science
(D) Compile time error

درج شدہ پروگرام کی آؤٹ پٹ بتائیں۔

Q3. Which among the following is NOT a logical or relational operator?

(A) !=
(B) ==
(C) ||
(D) =

درج شدہ میں سے کون سا لوجیکل یا ریلیشنل آپریٹر نہیں ہے؟

Q4. What is the maximum number of possible input combinations in a table that has 4 variables?

(A) 16
(B) 12
(C) 8
(D) 6

4 ویری ایبل کے ٹرتھ ٹیبل میں زیادہ سے زیادہ کتنے (Combinations) ہوں گے؟

Q5. Which of these DOES NOT define the rules of valid statement in programming?

(A) Compiler
(B) Interpreter
(C) Assembler
(D) Debugger

ان میں سے کون پروگرامنگ کے درست قوانین کی تعریف نہیں بتاتا؟

(A) کمپائلر
(B) انٹرپریٹر
(C) اسمبلر
(D) ڈی بگر

Q6. Which logical gate is represented by the function F=(x+y)'

(A) OR
(B) NOR
(C) Exclusive-OR
(D) Exclusive-NOR

F=(x+y)' پر کون سا لاجک گیٹ استعمال ہو گا؟

Q7. Evaluate 100/10/4:

(A) 1.5
(B) 2.5
(C) 3.5
(D) 4.5

100/10/4 کو حل کریں۔

Q8. Output of the code: if ((1= =1) || (2= =3)) printf("Good")else printf("Bad"); [Note: printed with double spaces inside "= =" in the source scan.]

(A) Good
(B) Bad
(C) No output
(D) Syntax error

درج شدہ کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

Q9. How many times a Do – While loop guarantees to execute?

(A) 0
(B) Infinitely
(C) Variable
(D) 1

Do–While loop کتنی بار ایگزیکیوٹ ہوتا ہے؟

(B) لامحدود

(C) متغیر

Q10. Which logical operator will be used to make the following compound condition: if (marks>=80 ___ marks<=100) then print Grade A.

(A) AND
(B) OR
(C) NOT
(D) NAND

درج شدہ Compound Condition بنانے کے لیے کون سا Logical آپریٹر استعمال ہوگا؟

Q11. What will be the output? void main(void) { int n; for(n = 9; n!=0; n--) printf("%d" n--); }

(A) 9 7 5 3 1

(B) 9 8 7 6 5 4 3 2 1

(C) Infinite loop

(D) 9 7 5 3

درج شدہ پروگرام کی کیا آؤٹ پٹ ہوگی؟

(C) لامحدود لوپ

Q12. <frameset _____ = "50%,50%"> To set vertical frames in HTML which keyword will be used? HTML<frameset _____ = "50%,50%">

(A) Cols

(B) Vertical

(C) Rows

(D) Horizontal

HTML میں Vertical فریمز سیٹ کرنے کے لیے کون سا Keyword استعمال ہوتا ہے؟

Computer Science SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 43 | **Paper Code:** 2SA-I 2311 (SP) (shared Sections B & C, Version SP)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 43. NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 43۔ نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 27). Q. 2 Answer any NINE parts from the following. All parts carry equal marks. (9 x 3 = 27)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزا کے تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں۔

(i) Write an algorithm that compares three numbers and displays the smallest.

تین نمبر کو Compare کر کے سب سے چھوٹا نمبر پرنٹ کروانے کا الگورتھم لکھیں۔

(ii) Describe the function of DEFINE and INCLUDE in C with the help of examples.

C میں DEFINE اور INCLUDE کا کیا فنکشن ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔

(iii) Briefly explain three fundamental elements of structured languages.

سٹرکچرڈ لینگویج کے تین بنیادی ارکان کی مختصر وضاحت کریں۔

(iv) What is URL? Name the parts of following URL. http://www.yahoo.com

URL کیا ہے؟ دیے گئے URL کے حصوں کے نام تحریر کریں۔ http://www.yahoo.com

(v) Write a program that reads a number from the user and checks whether it is fully divisible by 7 or not.

ایک پروگرام لکھیں جو صارف شدہ نمبر read کیے گئے نمبر کو چیک کر کے بتائے کہ وہ 7 پر مکمل تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں۔

(vi) Relate 'Algorithm' with 'flowchart' and 'program'.

Flow Chart, Algorithm اور پروگرام میں کیا تعلق ہے؟

(vii) Simplify the Boolean function using K-map. F= x'z + yz' + xyz

Boolean فنکشن کو K-map کی مدد سے حل کریں۔ F = x'z + yz' + xyz

(viii) Write down the function and syntax of puts() and gets() functions.

puts() اور gets() کا کیا فنکشن ہے؟ syntax بھی لکھیں۔

(ix) Write the output of the following program void main void ( ) { int n; printf("\n") ; for (n=1; n<=40;n=n+3) { printf ("%2d",n) ; } } [Note: printed as "void main void ( )" in the source scan.]

درج شدہ کے output کیا ہوگا؟ void main void(){int n; printf("\n"); for(n=1;n<=40;n=n+3) {{; printf("%2d",n)}

(x) Describe Boolean function. What will be the output of F= x'y'z' + x'yz + xy'z' when the values of x = 1, y = 0, and z = 1?

Boolean Expression کیا ہوتا ہے؟ 'F = x'y'z' + x'yz + xy'z کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جب x=1, y=0, z=1 ہوں؟

(xi) Discuss three basic data types used in C with examples.

C کی تین بنیادی Data Types مثالوں کے ساتھ تحریر کریں۔

(xii) Draw the logical circuit of the following expression: F= A'B'C + AB' + C

F = A'B'C + AB' + C کا Logical Circuit بنائیں۔

(xiii) What will be output of the following? <html> <body> <Ol> <Li>Cofee</Li> <Li>Tea <uI> <Ii>Black tea</Ii> <Ii>Green tea</Ii> </uI> </Ti> </Ii>Milk</Ii> <Ii>Sugar</Ii> <Ol> </body></html> [Note: "Cofee" is printed as-is in the source scan.]

درج شدہ کی output بتائیں۔ <html> <body> <Ol> <Li>Cofee</Li> <Li>Tea <uI> <Ii>Black tea</Ii> <Ii>Green tea</Ii> </uI> </Ti> </Ii>Milk</Ii> <Ii>Sugar</Ii> <Ol> </body></html>

Note: SECTION – C (Marks 16). Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks. (2 x 8 = 16)

حصہ سوم (کل نمبر 16) – (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. Write a program that reads 3 sides of a triangle a,b,c and displays the area of triangle using the following formulae s = (a + b + c)/2, and Area = √s(s-a)(s-b)(s-c) (Use built-in function: sqrt) b. Convert the following equations in computer format: [Note: printed as "Covert" in the source scan.] (i) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$ (ii) $m = (y2 - y1) / (x2 - x1)$ (iii) $P = a^2 + b^2 + 2ab$

سوال نمبر 3: الف۔ ایک پروگرام لکھیں جو کہ مثلث کی تین سائز a,b اور c والے اور درج شدہ فارمولا استعمال کر کے مثلث کا ایریا پرنٹ کرے۔ $s = (a+b+c)/2$ (بلٹ ان فنکشن sqrt استعمال کریں) $Area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ب۔ درج مساوات کو کمپیوٹر فارمیٹ میں لکھیں۔ (i) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$ (ii) $m = (y2 - y1) / (x2 - x1)$ (iii) $P = a^2 + b^2 + 2ab$

Q4. a. Write the concept of 'Break' and 'Continue' statement with examples. b. Write a program that converts 'kilograms' into 'pounds' using while loop until the user inputs 0.

سوال نمبر 4: الف۔ Break اور Continue Statement کا Concept مثالیں دے کر تحریر کریں۔ ب۔ While-loop کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروگرام لکھیں جو کلوگرام کو Pounds میں تب تک تبدیل کرتا رہے جب تک User زیرو Enter نہیں کرتا۔

Q5. a. Create simple calculator to perform addition, subtraction, multiplication and division using IF – Else – IF structure. b. Explain nested IF and conditional operator with the help of their syntax.

سوال نمبر 5: الف۔ IF-Else-IF استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ Calculator بنائیں جو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کر کے قیمت دکھائے۔ ب۔ نیسٹڈ IF اور Conditional آپریٹر کی وضاحت ان کے Syntax کی مدد سے کریں۔